4系統 ポイント駆動基板 Rev A — 設計草案

未配線・発注不可／実機未検証

100×100mm／2層／12V専用／実装35点／コネクタなし。未配線の回路・配置案です。

DRV8871DDARを4個使用。既存制御基板J10〜J13のGND/IN1/IN2へ対応。ワンショットとVRは既存基板が担当します。

電流制限は53.6kΩ±1%。公称1.194A、資料と抵抗誤差の計算範囲約1.090〜1.300A。電流を必ずこの値まで流す回路ではありません。

12V入力に外部ヒューズ・停止スイッチ。基板上は逆接用直列ダイオード、TVS、共通470µF＋各系統100µFと100nFの案。保護協調と回生は未検証。

各出力は青・白の2線へ。方向対応は実機で校正。1系統ずつ駆動し、Piへコイル電流を戻さない配線にします。

露出パッドとサーマルビアを含む配線・銅箔面・熱設計は次工程。部品コードと電解コンデンサ・保護部品の具体型番も未確定。

ERC違反：0／回路図と基板の端子接続一致：120端子。

配置段階のDRC指摘：58件／未接続：89件。ERC合格は実機動作や製造準備完了を意味しません。

部品表草案 — LCSC調達は未確定

記号	候補型番・値	配置・実装
J1	12V_IN_AFTER_EXTERNAL_FUSE_AND_STOP	部品なし：電線直付け
D1	SS34_CANDIDATE	D_SMA
D2	SMBJ18A_CANDIDATE	D_SMB
C1	470uF_35V_SMD_CANDIDATE	CP_Elec_10x10.5
U1	DRV8871DDAR	SOIC-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.95x4.9mm_Mask2.71x3.4mm_ThermalVias
R1	53.6k_1%	R_0805_2012Metric
C2	100nF_50V_X7R	C_0805_2012Metric
C3	100uF_35V_SMD_CANDIDATE	CP_Elec_6.3x7.7
J2	CONTROL_UP_OUT	部品なし：電線直付け
J6	TURNOUT_UP_OUT	部品なし：電線直付け
R5	100R_1%	R_0805_2012Metric
R6	10k_1%	R_0805_2012Metric
R7	100R_1%	R_0805_2012Metric
R8	10k_1%	R_0805_2012Metric
U2	DRV8871DDAR	SOIC-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.95x4.9mm_Mask2.71x3.4mm_ThermalVias
R2	53.6k_1%	R_0805_2012Metric
C4	100nF_50V_X7R	C_0805_2012Metric
C5	100uF_35V_SMD_CANDIDATE	CP_Elec_6.3x7.7
J3	CONTROL_UP_IN	部品なし：電線直付け
J7	TURNOUT_UP_IN	部品なし：電線直付け
R9	100R_1%	R_0805_2012Metric
R10	10k_1%	R_0805_2012Metric
R11	100R_1%	R_0805_2012Metric
R12	10k_1%	R_0805_2012Metric
U3	DRV8871DDAR	SOIC-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.95x4.9mm_Mask2.71x3.4mm_ThermalVias
R3	53.6k_1%	R_0805_2012Metric
C6	100nF_50V_X7R	C_0805_2012Metric
C7	100uF_35V_SMD_CANDIDATE	CP_Elec_6.3x7.7
J4	CONTROL_LOW_OUT	部品なし：電線直付け
J8	TURNOUT_LOW_OUT	部品なし：電線直付け
R13	100R_1%	R_0805_2012Metric
R14	10k_1%	R_0805_2012Metric
R15	100R_1%	R_0805_2012Metric
R16	10k_1%	R_0805_2012Metric
U4	DRV8871DDAR	SOIC-8-1EP_3.9x4.9mm_P1.27mm_EP2.95x4.9mm_Mask2.71x3.4mm_ThermalVias
R4	53.6k_1%	R_0805_2012Metric
C8	100nF_50V_X7R	C_0805_2012Metric
C9	100uF_35V_SMD_CANDIDATE	CP_Elec_6.3x7.7
J5	CONTROL_LOW_IN	部品なし：電線直付け
J9	TURNOUT_LOW_IN	部品なし：電線直付け

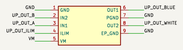
記号	候補型番・値	配置・実装
R17	100R_1%	R_0805_2012Metric
R18	10k_1%	R_0805_2012Metric
R19	100R_1%	R_0805_2012Metric
R20	10k_1%	R_0805_2012Metric











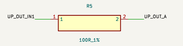








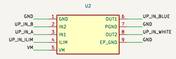




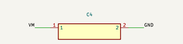


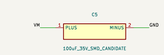










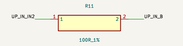




















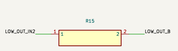










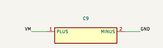












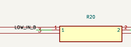












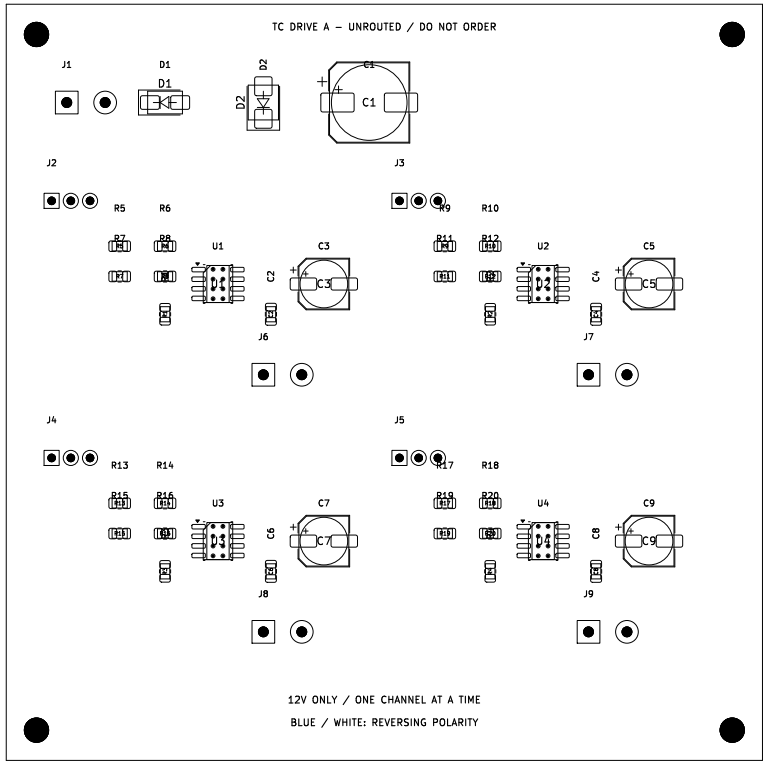


12V ONLY. 4 H-bridges. UNROUTED: NOT FOR FABRICATION.

Sheet: /
File: TC_DRIVE_REVA.kicad_sch

Title: TC DRIVE Rev A — UNROUTED DRAFT

Size: A1	Date:	Rev: A0-UNROUTED
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 1/1


TC DRIVE A – UNROUTED / DO NOT ORDER
J1
D1
D1
D2
D2
C1
C1
J2
J3
R5
R6
R7
R8
U1
C3
C2
C3
J6
R9
R10
R11
R12
U2
C5
C4
C5
J7
J4
J5
R13
R14
R15
R16
U3
C7
C6
C7
J8
R17
R18
R19
R20
U4
C9
C8
C9
J9
12V ONLY / ONE CHANNEL AT A TIME
BLUE / WHITE: REVERSING POLARITY